MATHS ÉLITES

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

Corrigé détaillé — Planche n° 2 : neuf situations

Racines n-ièmes — énoncés dans la planche séparée

Auteur : **R. Abed — Agrégé de Math.**

Chapitre : **Limites et continuité**

Ce corrigé accompagne la **Planche N° 2 — Au-delà du modèle** $\frac{f-gh}{k}$. Les résultats (L1), (L2), (L3) établis dans la planche n° 1 sont utilisés librement.

Rappel — résultats de la planche n° 1 utilisés librement

(L1) Lemme. Pour $n \geq 2$, $c > 0$: $\displaystyle\lim_{u\to c} \frac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u - c} = \frac{1}{n\left(\sqrt[n]{c}\right)^{n-1}}$.

(L2) Cas affine. Pour $\alpha \neq 0$ et $\alpha x_0 + \beta > 0$: $\displaystyle\lim_{x\to x_0} \frac{\sqrt[n]{\alpha x + \beta} - \sqrt[n]{\alpha x_0 + \beta}}{x - x_0} = \frac{\alpha}{n\left(\sqrt[n]{\alpha x_0 + \beta}\right)^{n-1}}$.

(L3) Identité. Pour $A, B \geq 0$ non tous deux nuls : $A - B = \dfrac{A^n - B^n}{S}$ avec $S = \displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j}B^j > 0$.

Exercice 1 — Trois facteurs

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Vérifier que $f - gh\ell = (f - abc) - h\ell\,(g - a) - a\ell\,(h - b) - ab\,(\ell - c)$.

★ **Analyse — idée directrice.** On développe le membre de droite et l'on vérifie que tous les termes autres que f et $-gh\ell$ s'éliminent.

Rédaction modèle

Pour tout x où les fonctions sont définies (on omet la variable) :

$$\begin{aligned}
&(f - abc) - h\ell\,(g - a) - a\ell\,(h - b) - ab\,(\ell - c)\\
&\quad = f - abc - gh\ell + ah\ell - ah\ell + ab\ell - ab\ell + abc \quad \textit{(distributivité)}\\
&\quad = f - gh\ell + (ah\ell - ah\ell) + (ab\ell - ab\ell) + (-abc + abc) \quad \textit{(regroupement)}\\
&\quad = f - gh\ell. \quad \textit{(les parenthèses sont nulles)}
\end{aligned}$$

$$\boxed{f - gh\ell = (f - abc) - h\ell\,(g - a) - a\ell\,(h - b) - ab\,(\ell - c)}$$

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier un des trois termes « croisés » : chaque facteur g, h, ℓ doit apparaître une fois sous la forme (facteur − sa limite).

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}-1}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$, $\ell(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh\ell}{k}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1 en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.

On pose $f(x)=1$, $g(x)=\sqrt{x}$, $h(x)=\sqrt[3]{x}$, $\ell(x)=\sqrt[4]{x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{g(x)h(x)\ell(x)-f(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1)&=1,\\ g(1)&=\sqrt{(1)}=\sqrt{1}=1,\\ h(1)&=\sqrt[3]{(1)}=\sqrt[3]{1}=1,\\ \ell(1)&=\sqrt[4]{(1)}=\sqrt[4]{1}=1. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1\times 1\times 1-1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)\ell(x)=(f(x)-1)-h(x)\ell(x)(g(x)-1)-1\,\ell(x)(h(x)-1)-1(\ell(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)\ell(x)}{x-1}=\frac{f(x)-1}{x-1}-h(x)\ell(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1}-1\,\ell(x)\,\frac{h(x)-1}{x-1}-1\,\frac{\ell(x)-1}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x-1}$.

La fonction f est constante : $f(x)-1=0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-1}{x-1}=0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.

On a $\sqrt{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^2=1$). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{g(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{h(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Calcul 4 : limite de $\dfrac{\ell(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[4]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^4 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{\ell(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[4]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{1}}{x-1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4\times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = 1$ et $\lim\limits_{x\to 1} \ell(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)\ell(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} 0 - 1\times\frac{1}{2} - 1\times\frac{1}{3} - 1\times\frac{1}{4} = -\frac{13}{12}.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x) - g(x)h(x)\ell(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}-1}{x-1} = -\left(-\dfrac{13}{12}\right) = \dfrac{13}{12}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}-1}{x-1} = \frac{13}{12}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 1{,}0833$, alors que $\dfrac{13}{12} \approx 1{,}0833$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans

transformation.

➢ **Variante.** Avec $x = t^{12}$ $(t > 0, t \to 1)$: $\sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x} = t^{6+4+3} = t^{13}$ et $\dfrac{t^{13}-1}{t^{12}-1} = \dfrac{t^{12}+\cdots+1}{t^{11}+\cdots+1} \to \dfrac{13}{12}$.

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1728+x} - \sqrt{4+x}\,\sqrt[4]{81+x}\,\sqrt[3]{8+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$: $f(x) \to 12$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$, $\ell(x) \to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $12 = 2 \times 3 \times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh\ell}{k}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $1728+x$, $4+x$, $81+x$, $8+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement $1728, 4, 81, 8$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \sqrt[3]{1728+x}$, $g(x) = \sqrt{4+x}$, $h(x) = \sqrt[4]{81+x}$, $\ell(x) = \sqrt[3]{8+x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)\ell(x)}{x}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt[3]{1728+(0)} = \sqrt[3]{1728} = 12, \\ g(0) &= \sqrt{4+(0)} = \sqrt{4} = 2, \\ h(0) &= \sqrt[4]{81+(0)} = \sqrt[4]{81} = 3, \\ \ell(0) &= \sqrt[3]{8+(0)} = \sqrt[3]{8} = 2. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $12 - 2 \times 3 \times 2 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x)\ell(x) = \big(f(x) - 12\big) - h(x)\ell(x)\big(g(x) - 2\big) - 2\,\ell(x)\big(h(x) - 3\big) - 6\big(\ell(x) - 2\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)\ell(x)}{x} = \frac{f(x)-12}{x} - h(x)\ell(x)\,\frac{g(x)-2}{x} - 2\,\ell(x)\,\frac{h(x)-3}{x} - 6\,\frac{\ell(x)-2}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-12}{x}$.
Posons $u(x) = 1728 + x$; on a $u(0) = 1728$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1728 = 1728 + x - 1728 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1728}{x} = 1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{u(x)-1728}{x} =$

1. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1728}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1728$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1728}=12$, car $12\geq 0$ et $12^3=1728$) :

$$\frac{f(x)-12}{x}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-12}{u(x)-1728}\times\frac{u(x)-1728}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1728$ (continuité de u) avec $U\neq 1728$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{u(x)}-12}{u(x)-1728}=\lim_{U\to 1728}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1728}}{U-1728}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1728}\right)^2}=\frac{1}{3\times 12^2}=\frac{1}{432}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-12}{x}=\dfrac{1}{432}\times 1=\dfrac{1}{432}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x}$.

Posons $v(x)=4+x$; on a $v(0)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-4=4+x-4=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{v(x)-4}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-4}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-4}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $v(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}\times\frac{v(x)-4}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 4$ (continuité de v) avec $U\neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-2}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x}$.

Posons $w(x)=81+x$; on a $w(0)=81$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-81=81+x-81=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{w(x)-81}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-81}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-81}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $w(x)\neq 81$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{81}=3$, car $3\geq 0$ et $3^4=81$) :

$$\frac{h(x)-3}{x}=\frac{\sqrt[4]{w(x)}-3}{w(x)-81}\times\frac{w(x)-81}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 81$ (continuité de w) avec $U\neq 81$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{w(x)}-3}{w(x)-81}=\lim_{U\to 81}\frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{81}}{U-81}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{81}\right)^3}=\frac{1}{4\times 3^3}=\frac{1}{108}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-3}{x}=\dfrac{1}{108}\times 1=\dfrac{1}{108}$.

Calcul 4 : limite de $\dfrac{\ell(x)-2}{x}$.

Posons $z(x)=8+x$; on a $z(0)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de z. Pour tout réel x : $z(x)-8=8+x-8=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{z(x)-8}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-8}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-8}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $z(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{\ell(x)-2}{x}=\frac{\sqrt[3]{z(x)}-2}{z(x)-8}\times\frac{z(x)-8}{x}.$$

Posons $U=z(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 8$ (continuité de z) avec $U\neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{z(x)}-2}{z(x)-8}=\lim_{U\to 8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times 2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ell(x)-2}{x}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=3$ et $\lim\limits_{x\to 0}\ell(x)=2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)\ell(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{432}-6\times\frac{1}{4}-4\times\frac{1}{108}-6\times\frac{1}{12}=-\frac{293}{144}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1728+x}-\sqrt{4+x}\,\sqrt[4]{81+x}\,\sqrt[3]{8+x}}{x}=-\frac{293}{144}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0+10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x)\approx -2{,}0347$, alors que $-\dfrac{293}{144}\approx -2{,}0347$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

■ À retenir

- Avec m facteurs, chaque facteur contribue par son taux multiplié par le **produit des limites des autres facteurs**.
- Une constante ($f=1$) a un taux nul : seul le produit contribue.

Exercice 2 — Un quotient au lieu d'un produit

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Établir $f-\dfrac{g}{h}=\left(f-\dfrac{a}{b}\right)-\dfrac{g-a}{h}+\dfrac{a\,(h-b)}{b\,h}$ (avec $b\neq 0$, $h\neq 0$).

★ **Analyse — idée directrice.** On réduit au même dénominateur bh les trois derniers termes du membre de droite.

Rédaction modèle

Pour x tel que $h(x)\neq 0$ (on omet la variable), on met au même dénominateur $b\,h$:

$$\begin{aligned}-\frac{a}{b}-\frac{g-a}{h}+\frac{a(h-b)}{bh} &= \frac{-ah}{bh}-\frac{b(g-a)}{bh}+\frac{a(h-b)}{bh} && \textit{(dénominateur commun } bh\textit{)}\\ &= \frac{-ah-bg+ab+ah-ab}{bh} && \textit{(développement des numérateurs)}\\ &= \frac{-bg}{bh}=-\frac{g}{h}. && \textit{(réduction, puis simplification par } b\neq 0\textit{)}\end{aligned}$$

En ajoutant f aux deux membres :

$$\boxed{f-\frac{g}{h}=\left(f-\frac{a}{b}\right)-\frac{g-a}{h}+\frac{a\,(h-b)}{b\,h}}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier la condition $h(x)\neq 0$: elle est assurée près de x_0 car $h\to b\neq 0$.

Question 2 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{8+x}-\dfrac{\sqrt{4+x}}{\sqrt[4]{1+x}}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 2$, $g(x)\to 2$, $h(x)\to 1$ et $2=\dfrac{2}{1}$: modèle « quotient ». On décompose puis on calcule les taux avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $8+x$, $4+x$, $1+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 8, 4, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt[3]{8+x}$, $g(x)=\sqrt{4+x}$, $h(x)=\sqrt[4]{1+x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0) = \sqrt[3]{8+(0)} = \sqrt[3]{8} = 2,$$
$$g(0) = \sqrt{4+(0)} = \sqrt{4} = 2,$$
$$h(0) = \sqrt[4]{1+(0)} = \sqrt[4]{1} = 1.$$

Donc le numérateur tend vers $2 - \dfrac{2}{1} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité (valable car $h(x) \neq 0$ près de 0, puisque $h(x) \to 1 \neq 0$) :

$$f(x) - \frac{g(x)}{h(x)} = \Big(f(x) - 2\Big) - \frac{g(x)-2}{h(x)} + \frac{2\,(h(x)-1)}{1\,h(x)}$$

(pour la vérifier, réduire au même dénominateur $1h(x)$ le membre de droite). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x} = \frac{f(x)-2}{x} - \frac{1}{h(x)}\,\frac{g(x)-2}{x} + \frac{2}{1\,h(x)}\,\frac{h(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x}$.

Posons $u(x) = 8 + x$; on a $u(0) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 8 = 8 + x - 8 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-8}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-8}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-8}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^3 = 8$) :

$$\frac{f(x)-2}{x} = \frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8} \times \frac{u(x)-8}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 8$ (continuité de u) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{3\times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-2}{x} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x}$.

Posons $v(x) = 4 + x$; on a $v(0) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 4 = 4 + x - 4 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-4}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-4}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-4}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x} = \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} \times \frac{v(x)-4}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 4$ (continuité de v) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-2}{x} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $w(x) = 1+x$; on a $w(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-1 = 1+x-1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^4 = 1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1} \times \frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de w) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4\times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-1}{x} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 1 \neq 0$. En passant à la limite dans $(*)$ (somme, produit, quotient de limites) :

$$\frac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{12} - \frac{1}{1}\times\frac{1}{4} + \frac{2}{1\times 1}\times\frac{1}{4} = \frac{1}{3}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{8+x} - \dfrac{\sqrt{4+x}}{\sqrt[4]{1+x}}}{x} = \frac{1}{3}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0{+}10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}3333$, alors que $\dfrac{1}{3} \approx 0{,}3333$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[4]{x}-\dfrac{\sqrt[3]{x+26}}{\sqrt{x+8}}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 3$, $h(x)\to 3$ et $1=\dfrac{3}{3}$: modèle « quotient ». On décompose puis on calcule les taux avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes x, $x+26$, $x+8$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement $1, 27, 9$ en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.

On pose $f(x)=\sqrt[4]{x}$, $g(x)=\sqrt[3]{x+26}$, $h(x)=\sqrt{x+8}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1)&=\sqrt[4]{(1)}=\sqrt[4]{1}=1,\\ g(1)&=\sqrt[3]{(1)+26}=\sqrt[3]{27}=3,\\ h(1)&=\sqrt{(1)+8}=\sqrt{9}=3. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1-\dfrac{3}{3}=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité (valable car $h(x)\neq 0$ près de 1, puisque $h(x)\to 3\neq 0$) :

$$f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}=\Big(f(x)-1\Big)-\frac{g(x)-3}{h(x)}+\frac{3\,(h(x)-3)}{3\,h(x)}$$

(pour la vérifier, réduire au même dénominateur $3h(x)$ le membre de droite). En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x-1}=\frac{f(x)-1}{x-1}-\frac{1}{h(x)}\,\frac{g(x)-3}{x-1}+\frac{3}{3\,h(x)}\,\frac{h(x)-3}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x-1}$.

On a $\sqrt[4]{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^4=1$). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{f(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt[4]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{1}}{x-1}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3}=\frac{1}{4\times 1^3}=\frac{1}{4}.$$

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-3}{x-1}$.
Posons $u(x)=x+26$; on a $u(1)=27$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-27=x+26-27=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{u(x)-27}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-27}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-27}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27}=3$, car $3\geq 0$ et $3^3=27$) :

$$\frac{g(x)-3}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-3}{u(x)-27}\times\frac{u(x)-27}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 27$ (continuité de u) avec $U\neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{u(x)}-3}{u(x)-27}=\lim_{U\to 27}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{27}}{U-27}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2}=\frac{1}{3\times 3^2}=\frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-3}{x-1}=\dfrac{1}{27}\times 1=\dfrac{1}{27}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x-1}$.
Posons $v(x)=x+8$; on a $v(1)=9$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-9=x+8-9=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{v(x)-9}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-9}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-9}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $v(x)\neq 9$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{9}=3$, car $3\geq 0$ et $3^2=9$) :

$$\frac{h(x)-3}{x-1}=\frac{\sqrt{v(x)}-3}{v(x)-9}\times\frac{v(x)-9}{x-1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 9$ (continuité de v) avec $U\neq 9$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{v(x)}-3}{v(x)-9}=\lim_{U\to 9}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{9}}{U-9}=\frac{1}{2\sqrt{9}}=\frac{1}{2\times 3}=\frac{1}{6}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-3}{x-1}=\dfrac{1}{6}\times 1=\dfrac{1}{6}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=3\neq 0$. En passant à la limite dans $(*)$ (somme, produit, quotient de limites) :

$$\frac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{27}+\frac{3}{3\times 3}\times\frac{1}{6}=\frac{95}{324}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[4]{x}-\dfrac{\sqrt[3]{x+26}}{\sqrt{x+8}}}{x-1}=\frac{95}{324}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}2932$, alors que $\dfrac{95}{324} \approx 0{,}2932$: les deux valeurs concordent.

> ▲ **Pièges et erreurs fréquentes**
>
> - Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
> - Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2 (c)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2} - \dfrac{\sqrt{x+14}}{\sqrt[3]{x+6}}}{x-2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 2$: $f(x) \to 2$, $g(x) \to 4$, $h(x) \to 2$ et $2 = \dfrac{4}{2}$: modèle « quotient ». On décompose puis on calcule les taux avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+2$, $x+14$, $x+6$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement $4, 16, 8$ en $x_0 = 2$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 2 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 2$.

On pose $f(x) = \sqrt{x+2}$, $g(x) = \sqrt{x+14}$, $h(x) = \sqrt[3]{x+6}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x-2}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(2) &= \sqrt{(2)+2} = \sqrt{4} = 2, \\ g(2) &= \sqrt{(2)+14} = \sqrt{16} = 4, \\ h(2) &= \sqrt[3]{(2)+6} = \sqrt[3]{8} = 2. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2 - \dfrac{4}{2} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité (valable car $h(x) \neq 0$ près de 2, puisque $h(x) \to 2 \neq 0$) :

$$f(x) - \frac{g(x)}{h(x)} = \Big(f(x) - 2\Big) - \frac{g(x)-4}{h(x)} + \frac{4\,(h(x)-2)}{2\,h(x)}$$

(pour la vérifier, réduire au même dénominateur $2h(x)$ le membre de droite). En divisant par $x-2 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x-2} = \frac{f(x)-2}{x-2} - \frac{1}{h(x)}\,\frac{g(x)-4}{x-2} + \frac{4}{2\,h(x)}\,\frac{h(x)-2}{x-2}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-2}$.

Posons $u(x)=x+2$; on a $u(2)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-4=x+2-4=x-2$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 2$: $\dfrac{u(x)-4}{x-2}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{u(x)-4}{x-2}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{u(x)-4}{x-2}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x\neq 2$; donc $u(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{f(x)-2}{x-2}=\frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4}\times\frac{u(x)-4}{x-2}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 2$, $U\to 4$ (continuité de u) avec $U\neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-2}{x-2}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-4}{x-2}$.

Posons $v(x)=x+14$; on a $v(2)=16$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-16=x+14-16=x-2$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 2$: $\dfrac{v(x)-16}{x-2}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{v(x)-16}{x-2}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{v(x)-16}{x-2}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x\neq 2$; donc $v(x)\neq 16$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{16}=4$, car $4\geq 0$ et $4^2=16$) :

$$\frac{g(x)-4}{x-2}=\frac{\sqrt{v(x)}-4}{v(x)-16}\times\frac{v(x)-16}{x-2}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 2$, $U\to 16$ (continuité de v) avec $U\neq 16$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{v(x)}-4}{v(x)-16}=\lim_{U\to 16}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{16}}{U-16}=\frac{1}{2\sqrt{16}}=\frac{1}{2\times 4}=\frac{1}{8}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{g(x)-4}{x-2}=\dfrac{1}{8}\times 1=\dfrac{1}{8}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x-2}$.

Posons $w(x)=x+6$; on a $w(2)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-8=x+6-8=x-2$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 2$: $\dfrac{w(x)-8}{x-2}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{w(x)-8}{x-2}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{w(x)-8}{x-2}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x\neq 2$; donc $w(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{h(x)-2}{x-2}=\frac{\sqrt[3]{w(x)}-2}{w(x)-8}\times\frac{w(x)-8}{x-2}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 8$ (continuité de w) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[3]{w(x)} - 2}{w(x) - 8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{8}}{U - 8} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{h(x) - 2}{x - 2} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 2} h(x) = 2 \neq 0$. En passant à la limite dans $(*)$ (somme, produit, quotient de limites) :

$$\frac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x - 2} \xrightarrow[x\to 2]{} \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} + \frac{4}{2 \times 2} \times \frac{1}{12} = \frac{13}{48}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2} - \dfrac{\sqrt{x+14}}{\sqrt[3]{x+6}}}{x - 2} = \frac{13}{48}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 2 + 10^{-4}$ (très proche de 2), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}2708$, alors que $\dfrac{13}{48} \approx 0{,}2708$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(2)}{x - 2}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

■ **À retenir**

- Pour $f - \frac{g}{h}$: la limite vaut $\tau_f - \dfrac{\tau_g}{b} + \dfrac{a\,\tau_h}{b^2}$, où τ désigne la limite du taux d'accroissement.
- Toujours vérifier $b \neq 0$ avant de diviser par $h(x)$.

Exercice 3 — Paramètres et condition de finitude

Question 1 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Pour $\alpha > -1$ et $\varphi(x) = \dfrac{\sqrt{x+\alpha} - \sqrt[3]{x}\sqrt{x+3}}{x-1}$, montrer que si $\lim\limits_{x\to 1}\varphi(x)$ est finie, alors $\alpha = 3$.

★ **Analyse — idée directrice.** Si un quotient de dénominateur tendant vers 0 a une limite finie, son numérateur, égal au produit « quotient $\times$ dénominateur », tend vers 0. On traduit cette condition.

Rédaction modèle

Pour x voisin de 1, les radicandes $x+\alpha$ ($1+\alpha>0$ en 1 car $\alpha>-1$), x et $x+3$ sont strictement positifs (continuité). Notons $N(x) = \sqrt{x+\alpha} - \sqrt[3]{x}\sqrt{x+3}$. Supposons que $\lim\limits_{x\to 1}\varphi(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Pour $x \neq 1$: $N(x) = \varphi(x)\times(x-1)$. Par produit de limites : $\lim\limits_{x\to 1} N(x) = \ell \times 0 = 0$.

Or, par continuité, $\lim\limits_{x\to 1} N(x) = N(1) = \sqrt{1+\alpha} - \sqrt[3]{1}\sqrt{4} = \sqrt{1+\alpha} - 2$. Donc :

$$\sqrt{1+\alpha} - 2 = 0 \iff \sqrt{1+\alpha} = 2 \iff 1+\alpha = 4 \iff \alpha = 3 \quad (\textit{définition de } \sqrt{\ }, 2 \geq 0).$$

Si la limite est finie, alors $\alpha = 3$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Confondre condition **nécessaire** et suffisante : il faut ensuite calculer la limite pour $\alpha = 3$ (question b).

Question 1 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x}\sqrt{x+3}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 2$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2 = 1 \times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = 2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+3$, x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 4, 1 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \sqrt{x+3}$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$, $h(x) = \sqrt{x+3}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \sqrt{(1)+3} = \sqrt{4} = 2,$$
$$g(1) = \sqrt[3]{(1)} = \sqrt[3]{1} = 1,$$
$$h(1) = \sqrt{(1)+3} = \sqrt{4} = 2.$$

Donc le numérateur tend vers $2 - 1 \times 2 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x) - 2\big) - h(x)\big(g(x) - 1\big) - 1\big(h(x) - 2\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x)-2}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1} - 1\,\frac{h(x)-2}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-1}$.
Posons $u(x) = x + 3$; on a $u(1) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 4 = x + 3 - 4 = x - 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{u(x)-4}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-4}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-4}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $u(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{f(x)-2}{x-1} = \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} \times \frac{u(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 4$ (continuité de u) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-2}{x-1} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{g(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x-1}$.
Posons $v(x)=x+3$; on a $v(1)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-4=x+3-4=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{v(x)-4}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-4}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-4}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $v(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{h(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}\times\frac{v(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 4$ (continuité de v) avec $U\neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{4}-2\times\frac{1}{3}-1\times\frac{1}{4}=-\frac{2}{3}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt[3]{x}\,\sqrt{x+3}}{x-1}=-\frac{2}{3}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}6667$, alors que $-\dfrac{2}{3}\approx -0{,}6667$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer $\alpha > 0$ et β tels que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{\alpha+\beta x} - \sqrt{1+x}\,\sqrt{4+x}}{x} = \dfrac{1}{4}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Deux inconnues, deux conditions : la finitude de la limite impose une valeur de α (numérateur $\to 0$) ; puis on calcule la limite en fonction de β et on résout « limite $= \frac{1}{4}$ ».

Rédaction modèle

Notons $N(x)$ le numérateur. Pour x voisin de 0, les radicandes $\alpha+\beta x$ ($\alpha > 0$ en 0), $1+x$ et $4+x$ sont strictement positifs (continuité).

Condition sur α. Si la limite vaut $\frac{1}{4}$, alors $N(x) = \dfrac{N(x)}{x} \times x \to \frac{1}{4} \times 0 = 0$. Or, par continuité, $N(x) \to \sqrt[3]{\alpha} - \sqrt{1}\,\sqrt{4} = \sqrt[3]{\alpha} - 2$. Donc $\sqrt[3]{\alpha} = 2$, c'est-à-dire $\alpha = 2^3 = 8$.

Calcul de la limite pour $\alpha = 8$. Posons $f(x) = \sqrt[3]{8+\beta x}$, $g(x) = \sqrt{1+x}$, $h(x) = \sqrt{4+x}$; en 0 : $f(0) = \sqrt[3]{8} = 2$, $g(0) = 1$, $h(0) = 2$, et $2 = 1 \times 2$: forme $\frac{0}{0}$ avec $a = 1$, $b = 2$. D'après la décomposition, pour $x \neq 0$:

$$\frac{N(x)}{x} = \frac{f(x)-2}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1 \times \frac{h(x)-2}{x}. \qquad (*)$$

- Si $\beta \neq 0$: d'après (L2) avec $n = 3$, $\alpha = \beta$, $x_0 = 0$: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{8+\beta x} - 2}{x} = \dfrac{\beta}{3 \times 2^2} = \dfrac{\beta}{12}$. Si $\beta = 0$, f est constante et ce taux vaut $0 = \frac{\beta}{12}$: la formule reste vraie.

Taux de g.

Posons $u(x) = 1+x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.

Taux de h.

Posons $u(x) = 4+x$; on a $u(0) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 4 = 4 + x - 4 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-4}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-4}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-4}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{h(x)-2}{x} = \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} \times \frac{u(x)-4}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 4$ (continuité de u) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-2}{x} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.
Comme $h(x) \to 2$, en passant à la limite dans $(*)$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{N(x)}{x} = \frac{\beta}{12} - 2\times\frac{1}{2} - 1\times\frac{1}{4} = \frac{\beta}{12} - \frac{5}{4}.$$

Équation. $\dfrac{\beta}{12} - \dfrac{5}{4} = \dfrac{1}{4} \iff \dfrac{\beta}{12} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2} \iff \beta = 18.$
Réciproque. Pour $\alpha = 8$ et $\beta = 18$, le calcul précédent donne bien la limite $\frac{18}{12} - \frac{5}{4} = \frac{6}{4} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$.

$$\boxed{\alpha = 8 \quad \text{et} \quad \beta = 18}$$

✓ **Vérification.** En $x = 10^{-4}$, le quotient vaut environ $0{,}2499$, proche de $0{,}25$.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier la réciproque : la condition « numérateur $\to 0$ » n'est que nécessaire.
- Oublier le coefficient β dans le taux de $\sqrt[3]{8+\beta x}$.

■ À retenir

- « Limite finie » + « dénominateur $\to 0$ » $\Longrightarrow$ « numérateur $\to 0$ » : première équation.
- Calculer ensuite la limite en fonction des paramètres restants, résoudre, puis vérifier.

Exercice 4 — Limites à gauche et à droite

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Étudier l'existence de $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}-1}{|x|}$.

★ **Analyse — idée directrice.** La valeur absolue impose de séparer $x > 0$ ($|x| = x$) et $x < 0$ ($|x| = -x$). On calcule d'abord la limite du quotient par x (modèle), puis on compare les limites à droite et à gauche.

Rédaction modèle

Étape 1 : limite du quotient par x.
Ensemble d'étude. Les radicandes $1 + x$, $1 - x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x)=1$, $g(x)=\sqrt{1+x}$, $h(x)=\sqrt[3]{1-x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{g(x)h(x)-f(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0)&=1,\\ g(0)&=\sqrt{1+(0)}=\sqrt{1}=1,\\ h(0)&=\sqrt[3]{1-(0)}=\sqrt[3]{1}=1. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1\times 1-1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=\big(f(x)-1\big)-h(x)\big(g(x)-1\big)-1\big(h(x)-1\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\,\frac{h(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

La fonction f est constante : $f(x)-1=0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $u(x)=1+x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $v(x)=1-x$; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1=1-x-1=-1\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x}=-1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=-1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x} = -1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times(-1) = -\dfrac{1}{3}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 0 - 1\times\frac{1}{2} - 1\times\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x) - g(x)h(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}-1}{x} = -\left(-\dfrac{1}{6}\right) = \dfrac{1}{6}$.

Bilan de l'étape 1.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}-1}{x} = \frac{1}{6}}$$

Étape 2 : limites à droite et à gauche. Notons $N(x) = \sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1-x} - 1$.

- Pour $x > 0$: $|x| = x$, donc $\dfrac{N(x)}{|x|} = \dfrac{N(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} \dfrac{1}{6}$.
- Pour $x < 0$: $|x| = -x$, donc $\dfrac{N(x)}{|x|} = -\dfrac{N(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0^-]{} -\dfrac{1}{6}$.

Les limites à droite et à gauche existent mais sont **différentes** ($\frac{1}{6} \neq -\frac{1}{6}$).

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}-1}{|x|} \text{ n'existe pas}}$$

✓ **Vérification.** $\varphi(10^{-4}) \approx 0{,}1667$ et $\varphi(-10^{-4}) \approx -0{,}1667$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Conclure « la limite vaut $\frac{1}{6}$ » sans regarder à gauche.
- Écrire $|x| = x$ pour tout x.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x-1}}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On fait apparaître le quotient par $x-1$, dont la limite est connue (planche n° 1, Ex. 2, limite 1), grâce à $\dfrac{1}{\sqrt{x-1}} = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-1}$ pour $x>1$.

Rédaction modèle

Pour $x>1$: $x-1>0$, donc $\sqrt{x-1}$ est défini et non nul, et $x>0$ (racines de x définies). Notons $N(x)=\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}$. Comme $(\sqrt{x-1})^2 = x-1$:

$$\frac{N(x)}{\sqrt{x-1}} = \frac{N(x)\,\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{N(x)}{x-1}\times\sqrt{x-1}.$$

D'après la planche n° 1 (Ex. 2, limite 1), $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{N(x)}{x-1} = -\frac{1}{12}$, donc aussi à droite. Par continuité de la racine carrée en 0, $\displaystyle\lim_{x\to 1^+}\sqrt{x-1}=\sqrt{0}=0$. Par produit de limites :

$$\boxed{\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x-1}} = -\frac{1}{12}\times 0 = 0}$$

✓ **Vérification.** En $x=1+10^{-4}$, le quotient vaut environ $-0{,}0008$, proche de 0.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Penser que la limite est « infinie » parce que le dénominateur tend vers 0 : le numérateur tend vers 0 plus vite.

■ **À retenir**

- Avec $|x|$ ou $\sqrt{x-x_0}$, toujours préciser le côté ($x\to x_0^+$ ou x_0^-).
- Une limite existe si et seulement si les limites à droite et à gauche existent et sont égales.

Exercice 5 — Version suites

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Limite de $u_n = n\left(\sqrt{1+\frac{3}{n}} - \sqrt[3]{1+\frac{1}{n}}\,\sqrt[4]{1+\frac{2}{n}}\right)$.

★ **Analyse — idée directrice.** En posant $x = \frac{1}{n}$, on a $n = \frac{1}{x}$ et $u_n = \varphi(\frac{1}{n})$ avec $\varphi(x) = \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt[3]{1+x}\,\sqrt[4]{1+2x}}{x}$: c'est le modèle en 0.

Rédaction modèle

Étape 1 : la fonction φ en 0.
Ensemble d'étude. Les radicandes $1+3x$, $1+x$, $1+2x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1, 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x) = \sqrt{1+3x}$, $g(x) = \sqrt[3]{1+x}$, $h(x) = \sqrt[4]{1+2x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0) = \sqrt{1+3(0)} = \sqrt{1} = 1,$$
$$g(0) = \sqrt[3]{1+(0)} = \sqrt[3]{1} = 1,$$
$$h(0) = \sqrt[4]{1+2(0)} = \sqrt[4]{1} = 1.$$

Donc le numérateur tend vers $1 - 1 \times 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 1) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - 1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - 1}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 1}{x} - 1\,\frac{h(x) - 1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 1}{x}$.
Posons $u(x) = 1 + 3x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + 3x - 1 = 3\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x) - 1}{x} = 3$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 3$. Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{f(x) - 1}{x} = \frac{\sqrt{u(x)} - 1}{u(x) - 1} \times \frac{u(x) - 1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 3 = \dfrac{3}{2}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = 1+x$; on a $v(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times 1 = \dfrac{1}{3}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $w(x) = 1+2x$; on a $w(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x) - 1 = 1 + 2x - 1 = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)-1}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^4 = 1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1} \times \frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de w) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4\times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-1}{x} = \dfrac{1}{4}\times 2 = \dfrac{1}{2}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{3}{2} - 1 \times \frac{1}{3} - 1 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{3}.$$

Bilan de l'étape 1.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt[3]{1+x}\,\sqrt[4]{1+2x}}{x} = \frac{2}{3}}$$

Étape 2 : la suite. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $x_n = \frac{1}{n}$. Alors $x_n \neq 0$, $x_n > 0$ et $u_n = \dfrac{\sqrt{1+3x_n} - \sqrt[3]{1+x_n}\,\sqrt[4]{1+2x_n}}{x_n} = \varphi(x_n)$ (car $n = \frac{1}{x_n}$). Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = \dfrac{2}{3}$, par composition (limite d'une fonction le long d'une suite) :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{3}}$$

✓ **Vérification.** $u_{10\,000} \approx 0{,}6666$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier de vérifier que $x_n \neq 0$ et $x_n \to 0$ avant de composer.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Limite de $v_n = \sqrt[3]{n^3+2n^2} - \sqrt{n}\,\sqrt{n+1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Forme $+\infty - \infty$. On factorise le terme dominant n dans chaque racine, ce qui donne $v_n = n(\sqrt[3]{1+\frac{2}{n}} - \sqrt{1+\frac{1}{n}})$, puis on pose $x = \frac{1}{n}$.

Rédaction modèle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. **Factorisation.** Comme $n > 0$:

$$\sqrt[3]{n^3+2n^2} = \sqrt[3]{n^3(1+\tfrac{2}{n})} = \sqrt[3]{n^3}\,\sqrt[3]{1+\tfrac{2}{n}} = n\sqrt[3]{1+\tfrac{2}{n}} \quad (n \geq 0)$$

$$\sqrt{n}\,\sqrt{n+1} = \sqrt{n(n+1)} = \sqrt{n^2(1+\tfrac{1}{n})} = n\sqrt{1+\tfrac{1}{n}}. \quad (n \geq 0)$$

(On a utilisé $\sqrt[k]{AB} = \sqrt[k]{A}\,\sqrt[k]{B}$ pour $A, B \geq 0$, ainsi que $\sqrt[3]{n^3} = n$ et $\sqrt{n^2} = n$, valables car $n \geq 0$.)
Donc $v_n = n\left(\sqrt[3]{1+\frac{2}{n}} - \sqrt{1+\frac{1}{n}}\right) = \psi(\frac{1}{n})$ avec $\psi(x) = \dfrac{\sqrt[3]{1+2x} - \sqrt{1+x}}{x}$.
Limite de ψ en 0 (modèle à un facteur : $f - g = (f-1) - (g-1)$).
Ensemble d'étude. Les radicandes $1+2x$, $1+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \sqrt[3]{1+2x}$, $g(x) = \sqrt{1+x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)}{x}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0) = \sqrt[3]{1+2(0)} = \sqrt[3]{1} = 1,$$
$$g(0) = \sqrt{1+(0)} = \sqrt{1} = 1.$$

Donc le numérateur tend vers $1-1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x) = (f(x)-1) - (g(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)}{x} = \frac{f(x)-1}{x} - \frac{g(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

Posons $u(x) = 1+2x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1 = 1+2x-1 = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3} \times 2 = \dfrac{2}{3}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = 1+x$; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1 = 1+x-1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 1 = \dfrac{1}{2}$.

Conclusion du calcul du numérateur. En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

Bilan.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x}-\sqrt{1+x}}{x} = \frac{1}{6}}$$

La suite. $\frac{1}{n} \to 0$ avec $\frac{1}{n} \neq 0$, donc, par composition, $v_n = \psi(\frac{1}{n}) \to \frac{1}{6}$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = \frac{1}{6}}$$

✓ **Vérification.** $v_{10\,000} \approx 0{,}1666$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire $\sqrt[3]{n^3+2n^2} \approx n$ et conclure $v_n \to 0$: les deux termes sont « équivalents » mais leur différence ne tend pas vers 0.

■ **À retenir**

- Une suite du type $n(F(\frac{1}{n}) - F(0))$ se ramène à une limite de fonction en 0 en posant $x = \frac{1}{n}$.
- Pour $+\infty - \infty$ avec des racines, factoriser la plus grande puissance sous chaque racine.

Exercice 6 — En $+\infty$: la forme $\infty - \infty$

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x}\,\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x^2}\,\sqrt[3]{x+5}\right)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Chaque terme tend vers $+\infty$: forme $+\infty-\infty$. On regroupe les racines, on factorise x, puis on pose $t=\frac{1}{x}\to 0^+$ pour retrouver le modèle.

Rédaction modèle

Pour $x>0$:

$$\sqrt{x}\,\sqrt{x+2}=\sqrt{x(x+2)}=\sqrt{x^2(1+\tfrac{2}{x})}=x\sqrt{1+\tfrac{2}{x}},\quad (\sqrt{x^2}=x\ car\ x>0)$$
$$\sqrt[3]{x^2}\,\sqrt[3]{x+5}=\sqrt[3]{x^2(x+5)}=\sqrt[3]{x^3(1+\tfrac{5}{x})}=x\sqrt[3]{1+\tfrac{5}{x}}.\quad (\sqrt[3]{x^3}=x\ car\ x>0)$$

Donc la quantité vaut $x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}}-\sqrt[3]{1+\frac{5}{x}}\right)=\psi(\frac{1}{x})$ avec $\psi(t)=\dfrac{\sqrt{1+2t}-\sqrt[3]{1+5t}}{t}$ (en posant $t=\frac{1}{x}$, $x=\frac{1}{t}$).

Limite de ψ en 0 (la variable est notée x ci-dessous).

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+2x$, $1+5x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt{1+2x}$, $g(x)=\sqrt[3]{1+5x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0)=\sqrt{1+2(0)}=\sqrt{1}=1,$$
$$g(0)=\sqrt[3]{1+5(0)}=\sqrt[3]{1}=1.$$

Donc le numérateur tend vers $1-1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)=(f(x)-1)-(g(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-\frac{g(x)-1}{x}.\qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

Posons $u(x)=1+2x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+2x-1=2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=2$, d'où $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)-1}{x}=2$. Comme $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)-1}{x}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 2 = 1$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = 1+5x$; on a $v(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1 = 1+5x-1 = 5\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x} = 5$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 5$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 5 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times 5 = \dfrac{5}{3}$.

Conclusion du calcul du numérateur. En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 1 - \frac{5}{3} = -\frac{2}{3}.$$

Bilan.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+5x}}{x} = -\frac{2}{3}}$$

Conclusion. Quand $x \to +\infty$, $t = \frac{1}{x} \to 0$ avec $t > 0$; par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x}\,\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x^2}\,\sqrt[3]{x+5}\right) = -\frac{2}{3}}$$

✓ **Vérification.** Pour $x = 10^4$, la quantité vaut environ $-0{,}6666$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Conclure « $+\infty - \infty = 0$ ».
- Écrire $\sqrt[3]{x^2}\,\sqrt[3]{x+5} = \sqrt[3]{x^3+5}$: il faut développer $x^2(x+5) = x^3+5x^2$.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x}\,\sqrt[3]{x^2+3x}-\sqrt{x}\,\sqrt{x+4}\right)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Même méthode : regrouper, factoriser par x, poser $t=\frac{1}{x}$.

Rédaction modèle

Pour $x>0$:

$$\sqrt[3]{x}\,\sqrt[3]{x^2+3x}=\sqrt[3]{x^3+3x^2}=\sqrt[3]{x^3(1+\tfrac{3}{x})}=x\sqrt[3]{1+\tfrac{3}{x}},$$
$$\sqrt{x}\,\sqrt{x+4}=\sqrt{x^2+4x}=\sqrt{x^2(1+\tfrac{4}{x})}=x\sqrt{1+\tfrac{4}{x}}.\quad(x>0)$$

La quantité vaut $\psi(\frac{1}{x})$ avec $\psi(t)=\dfrac{\sqrt[3]{1+3t}-\sqrt{1+4t}}{t}$.

Limite de ψ en 0 (variable notée x).

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+3x$, $1+4x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt[3]{1+3x}$, $g(x)=\sqrt{1+4x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0)=\sqrt[3]{1+3(0)}=\sqrt[3]{1}=1,$$
$$g(0)=\sqrt{1+4(0)}=\sqrt{1}=1.$$

Donc le numérateur tend vers $1-1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)=(f(x)-1)-(g(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-\frac{g(x)-1}{x}.\qquad(*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

Posons $u(x)=1+3x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+3x-1=3\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=3$, d'où $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)-1}{x}=3$. Comme $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)-1}{x}=3\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq0$; donc $u(x)\neq1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1}=1$, car $1\geq0$ et $1^3=1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times 3 = 1$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = 1+4x$; on a $v(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1 = 1+4x-1 = 4\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x} = 4$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 4$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 4 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 4 = 2$.

Conclusion du calcul du numérateur. En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 1-2 = -1.$$

Bilan.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x}-\sqrt{1+4x}}{x} = -1}$$

Conclusion. Comme $t = \frac{1}{x} \to 0^+$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[3]{x}\,\sqrt[3]{x^2+3x} - \sqrt{x}\,\sqrt{x+4}\right) = -1}$$

✓ **Vérification.** Pour $x = 10^4$, la quantité vaut environ $-1{,}0001$.

À retenir

- En $+\infty$, factoriser x^n sous une racine n-ième (avec $x > 0$) puis poser $t = \frac{1}{x}$ transforme $\infty - \infty$ en $\frac{0}{0}$.

Exercice 7 — Racines emboîtées

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Si $u(x) \to c > 0$ et $\dfrac{u(x)-c}{x-x_0} \to \lambda$, montrer que $\dfrac{\sqrt[n]{u(x)}-\sqrt[n]{c}}{x-x_0} \to \dfrac{\lambda}{n(\sqrt[n]{c})^{n-1}}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On utilise l'identité (L3) $A-B=\frac{A^n-B^n}{S}$, valable même si $u(x)=c$: elle évite d'avoir à diviser par $u(x)-c$.

Rédaction modèle

Comme $u(x) \to c > 0$, on a $u(x) > 0$ pour x voisin de x_0 ; posons $A = \sqrt[n]{u(x)} \geq 0$ et $B = \sqrt[n]{c} > 0$.

D'après (L3) : $A - B = \dfrac{A^n - B^n}{S(x)} = \dfrac{u(x)-c}{S(x)}$ avec $S(x) = \displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j}B^j \geq B^{n-1} > 0$. Donc, pour $x \neq x_0$:

$$\frac{\sqrt[n]{u(x)}-\sqrt[n]{c}}{x-x_0} = \frac{u(x)-c}{x-x_0} \times \frac{1}{S(x)}.$$

Par continuité de $\sqrt[n]{\ }$ en c, $A \to B$, donc $S(x) \to nB^{n-1} \neq 0$ (somme de n termes tendant vers B^{n-1}). Par produit et quotient :

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} \frac{\sqrt[n]{u(x)}-\sqrt[n]{c}}{x-x_0} = \frac{\lambda}{n\left(\sqrt[n]{c}\right)^{n-1}}}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Diviser par $u(x)-c$ sans savoir s'il est non nul (par exemple si $\lambda = 0$) : l'identité (L3) contourne la difficulté.

Question 2 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}\,\sqrt[3]{x+7}-4}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 4$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $4 = 2 \times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2, b=2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $3+\sqrt[3]{x}$, x, $x+7$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 4, 1, 8 en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x)=4$, $g(x)=\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}$, $h(x)=\sqrt[3]{x+7}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{g(x)h(x)-f(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= 4, \\ g(1) &= \sqrt{3+\sqrt[3]{(1)}} = \sqrt{4} = 2, \\ h(1) &= \sqrt[3]{(1)+7} = \sqrt[3]{8} = 2. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2 \times 2 - 4 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x) - 4\big) - h(x)\big(g(x) - 2\big) - 2\big(h(x) - 2\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x)-4}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-1} - 2\,\frac{h(x)-2}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-4}{x-1}$.

La fonction f est constante : $f(x)-4=0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-4}{x-1} = 0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.

Posons $u(x) = 3 + \sqrt[3]{x}$; on a $u(1) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Posons $v(x) = \sqrt[3]{x}$, de sorte que $u(x) = v(x) + 3$ et $u(x) - 4 = (v(x) - 1)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{v(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-4}{x-1} = \dfrac{1}{3}$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-4}{x-1} = \dfrac{1}{3} \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $u(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1} = \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} \times \frac{u(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 4$ (continuité de u) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-2}{x-1} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x-1}$.
Posons $w(x)=x+7$; on a $w(1)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-8=x+7-8=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{w(x)-8}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-8}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-8}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $w(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{h(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{w(x)}-2}{w(x)-8}\times\frac{w(x)-8}{x-1}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 8$ (continuité de w) avec $U\neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{w(x)}-2}{w(x)-8}=\lim_{U\to 8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times 2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}0-2\times\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{12}=-\frac{1}{3}.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x)-g(x)h(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}\,\sqrt[3]{x+7}-4}{x-1}=-\left(-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{1}{3}$.
Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}\,\sqrt[3]{x+7}-4}{x-1}=\frac{1}{3}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx 0{,}3333$, alors que $\dfrac{1}{3}\approx 0{,}3333$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{6+\sqrt{4+x}}-\sqrt{1+x}\,\sqrt{4+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 2$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2=1\times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $6+\sqrt{4+x}$, $4+x$, $1+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 8, 4, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt[3]{6+\sqrt{4+x}}$, $g(x)=\sqrt{1+x}$, $h(x)=\sqrt{4+x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0)&=\sqrt[3]{6+\sqrt{4+(0)}}=\sqrt[3]{8}=2,\\ g(0)&=\sqrt{1+(0)}=\sqrt{1}=1,\\ h(0)&=\sqrt{4+(0)}=\sqrt{4}=2. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2-1\times 2=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-2)-h(x)(g(x)-1)-1(h(x)-2)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-2}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\,\frac{h(x)-2}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x}$.

Posons $u(x)=6+\sqrt{4+x}$; on a $u(0)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Posons $v(x)=\sqrt{4+x}$, de sorte que $u(x)=v(x)+6$ et $u(x)-8=(v(x)-2)$ *(les constantes se simplifient)*. Posons $w(x)=4+x$; on a $w(0)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-4=4+x-4=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{w(x)-4}{x}=1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{w(x)-4}{x}=1$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{w(x)-4}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $w(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{v(x)-2}{x}=\frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4}\times\frac{w(x)-4}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 4$ (continuité de w) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-2}{x} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-8}{x} = \dfrac{1}{4}$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-8}{x} = \dfrac{1}{4} \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^3 = 8$) :

$$\frac{f(x)-2}{x} = \frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8} \times \frac{u(x)-8}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 8$ (continuité de u) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{3\times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-2}{x} = \dfrac{1}{12}\times\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{48}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $z(x) = 1 + x$; on a $z(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de z. Pour tout réel x : $z(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{z(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{z(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{z(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $z(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{z(x)}-1}{z(x)-1} \times \frac{z(x)-1}{x}.$$

Posons $U = z(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de z) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{z(x)}-1}{z(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 1 = \dfrac{1}{2}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x}$.

Posons $p(x) = 4 + x$; on a $p(0) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de p. Pour tout réel x : $p(x) - 4 = 4 + x - 4 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{p(x)-4}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)-4}{x} = 1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{p(x)-4}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $p(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{h(x)-2}{x} = \frac{\sqrt{p(x)}-2}{p(x)-4} \times \frac{p(x)-4}{x}.$$

Posons $U = p(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 4$ (continuité de p) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{p(x)}-2}{p(x)-4} = \lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-2}{x} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{48} - 2\times\frac{1}{2} - 1\times\frac{1}{4} = -\frac{59}{48}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{6+\sqrt{4+x}}-\sqrt{1+x}\,\sqrt{4+x}}{x} = -\frac{59}{48}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx -1{,}2292$, alors que $-\dfrac{59}{48} \approx -1{,}2292$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

■ À retenir

- Pour une racine emboîtée, on applique le lemme « de l'extérieur vers l'intérieur » : taux = (lemme en la valeur intérieure) × (taux de la fonction intérieure).

Exercice 8 — Quand les termes se compensent

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}-\sqrt[3]{x+7}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to 2$, $g(x)\to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2=2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-g}{k}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $3+\sqrt[3]{x}$, x, $x+7$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 4, 1, 8 en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.

On pose $f(x)=\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}$, $g(x)=\sqrt[3]{x+7}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1)=\sqrt{3+\sqrt[3]{(1)}}=\sqrt{4}=2,$$
$$g(1)=\sqrt[3]{(1)+7}=\sqrt[3]{8}=2.$$

Donc le numérateur tend vers $2-2=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)=\big(f(x)-2\big)-\big(g(x)-2\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)}{x-1}=\frac{f(x)-2}{x-1}-\frac{g(x)-2}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-1}$.

Posons $u(x)=3+\sqrt[3]{x}$; on a $u(1)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Posons $v(x)=\sqrt[3]{x}$, de sorte que $u(x)=v(x)+3$ et $u(x)-4=\big(v(x)-1\big)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\sqrt[3]{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^3=1$). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{v(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2}=\frac{1}{3\times 1^2}=\frac{1}{3}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{u(x)-4}{x-1}=\dfrac{1}{3}$. Comme $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{u(x)-4}{x-1}=\dfrac{1}{3}\neq0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq1$; donc $u(x)\neq4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{f(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4}\times\frac{u(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to1$, $U\to4$ (continuité de u) avec $U\neq4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4}=\lim_{U\to4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.
Posons $w(x)=x+7$; on a $w(1)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-8=x+7-8=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq1$: $\dfrac{w(x)-8}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{w(x)-8}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{w(x)-8}{x-1}=1\neq0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq1$; donc $w(x)\neq8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{w(x)}-2}{w(x)-8}\times\frac{w(x)-8}{x-1}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to1$, $U\to8$ (continuité de w) avec $U\neq8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to1}\frac{\sqrt[3]{w(x)}-2}{w(x)-8}=\lim_{U\to8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{g(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{12}\times1=\dfrac{1}{12}$.
Conclusion du calcul du numérateur. En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to1]{}\frac{1}{12}-\frac{1}{12}=0.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{3+\sqrt[3]{x}}-\sqrt[3]{x+7}}{x-1}=0}$$

Remarque demandée. La limite est nulle : les fonctions f et g ont la même valeur en 1 ($f(1)=g(1)=2$) *et* le même taux d'accroissement limite ($\frac{1}{12}$). Leurs courbes sont « tangentes » au point d'abscisse 1 : la différence $f-g$ tend vers 0 plus vite que $x-1$.

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx-0{,}000003$, alors que $0\approx0{,}000000$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).
- Croire à une erreur parce que la limite est nulle : les termes se compensent exactement ; un résultat nul est un résultat comme un autre.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer λ tel que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\lambda x}\,\sqrt[3]{1-x}-\sqrt[4]{1+x}}{x} = 0$.

★ **Analyse — idée directrice.** On calcule la limite en fonction de λ (modèle avec $a=b=1$), puis on résout.

Rédaction modèle

Posons $h_\lambda(x)=\sqrt{1+\lambda x}$, $g(x)=\sqrt[3]{1-x}$, $f(x)=\sqrt[4]{1+x}$. Les radicandes valent $1>0$ en 0, donc restent strictement positifs près de 0. En 0 les trois fonctions valent 1, et $1\times 1-1=0$: forme $\frac{0}{0}$. Pour $x\neq 0$:

$$\frac{h_\lambda(x)g(x)-f(x)}{x} = g(x)\,\frac{h_\lambda(x)-1}{x} + \frac{g(x)-1}{x} - \frac{f(x)-1}{x}$$

(car $h_\lambda g - f = g\,(h_\lambda-1)+(g-1)-(f-1)$: en développant, $gh_\lambda - g + g - 1 - f + 1 = gh_\lambda - f$).

Taux de h_λ. Si $\lambda\neq 0$, (L2) avec $n=2$, $\alpha=\lambda$, $x_0=0$ donne $\dfrac{\lambda}{2\sqrt{1}}=\dfrac{\lambda}{2}$; si $\lambda=0$, h_0 est constante et le taux vaut $0=\frac{\lambda}{2}$.

Taux de g.

Posons $u(x)=1-x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1 = 1-x-1=-1\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=-1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=-1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=-1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^3=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{3}\times(-1)=-\dfrac{1}{3}$.

Taux de f.

Posons $u(x)=1+x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^4=1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3}=\frac{1}{4\times 1^3}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

Comme $g(x)\to 1$: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h_\lambda g-f}{x}=1\times\dfrac{\lambda}{2}+\left(-\dfrac{1}{3}\right)-\dfrac{1}{4}=\dfrac{\lambda}{2}-\dfrac{7}{12}$.

Équation. $\dfrac{\lambda}{2}-\dfrac{7}{12}=0\iff\lambda=\dfrac{14}{12}=\dfrac{7}{6}$.

$$\boxed{\lambda=\frac{7}{6}}$$

✓ **Vérification.** Avec $\lambda=\frac{7}{6}:\frac{7}{12}=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$; en $x=10^{-4}$ le quotient vaut environ $-0{,}000038$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier le signe $-$ du taux de $\sqrt[3]{1-x}$.

■ **À retenir**

- Une limite nulle du quotient $\frac{f-g}{x-x_0}$ signifie que f et g ont même valeur *et* même taux limite en x_0.

Exercice 9 — Produit de n facteurs

Question 1 (a) : P_2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x\sqrt{1+2x}-1}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+2x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais

pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x) = 1$, $g(x) = 1 + x$, $h(x) = \sqrt{1+2x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{g(x)h(x) - f(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, \\ g(0) &= 1 + (0) = 1, \\ h(0) &= \sqrt{1 + 2(0)} = \sqrt{1} = 1. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1 \times 1 - 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 1) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - 1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - 1}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 1}{x} - 1\,\frac{h(x) - 1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 1}{x}$.

La fonction f est constante : $f(x) - 1 = 0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x} = 0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 1}{x}$.

Pour tout réel x : $g(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{g(x) - 1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{g(x) - 1}{x} = 1$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - 1}{x}$.

Posons $u(x) = 1 + 2x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + 2x - 1 = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x) - 1}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{h(x) - 1}{x} = \frac{\sqrt{u(x)} - 1}{u(x) - 1} \times \frac{u(x) - 1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{u(x)} - 1}{u(x) - 1} = \lim_{U \to 1} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{1}}{U - 1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}0-1\times 1-1\times 1=-2.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x)-g(x)h(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x\sqrt{1+2x}-1}{x}=-(-2)=2$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1+x\sqrt{1+2x}-1}{x}=2}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0{+}10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x)\approx 2{,}0000$, alors que $2\approx 2{,}0000$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 1 (b) : P_3

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x\sqrt{1+2x}\sqrt[3]{1+3x}-1}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$, $\ell(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh\ell}{k}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (planche n° 1, Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+2x$, $1+3x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=1$, $g(x)=1+x$, $h(x)=\sqrt{1+2x}$, $\ell(x)=\sqrt[3]{1+3x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{g(x)h(x)\ell(x)-f(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, \\ g(0) &= 1 + (0) = 1, \\ h(0) &= \sqrt{1 + 2(0)} = \sqrt{1} = 1, \\ \ell(0) &= \sqrt[3]{1 + 3(0)} = \sqrt[3]{1} = 1. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1 \times 1 \times 1 - 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x)\ell(x) = (f(x) - 1) - h(x)\ell(x)(g(x) - 1) - 1\,\ell(x)(h(x) - 1) - 1(\ell(x) - 1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)\ell(x)}{x} = \frac{f(x) - 1}{x} - h(x)\ell(x)\,\frac{g(x) - 1}{x} - 1\,\ell(x)\,\frac{h(x) - 1}{x} - 1\,\frac{\ell(x) - 1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 1}{x}$.

La fonction f est constante : $f(x) - 1 = 0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x} = 0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 1}{x}$.

Pour tout réel x : $g(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{g(x) - 1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{g(x) - 1}{x} = 1$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - 1}{x}$.

Posons $u(x) = 1 + 2x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + 2x - 1 = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x) - 1}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{h(x) - 1}{x} = \frac{\sqrt{u(x)} - 1}{u(x) - 1} \times \frac{u(x) - 1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{u(x)} - 1}{u(x) - 1} = \lim_{U \to 1} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{1}}{U - 1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{h(x) - 1}{x} = \dfrac{1}{2} \times 2 = 1$.

Calcul 4 : limite de $\dfrac{\ell(x)-1}{x}$.

Posons $v(x)=1+3x$; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1=1+3x-1=3\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x}=3$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=3$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=3\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^3=1$) :

$$\frac{\ell(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de v) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2}=\frac{1}{3\times 1^2}=\frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ell(x)-1}{x}=\dfrac{1}{3}\times 3=1$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=1$ et $\lim\limits_{x\to 0}\ell(x)=1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)\ell(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}0-1\times 1-1\times 1-1\times 1=-3.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x)-g(x)h(x)\ell(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x\sqrt{1+2x}\sqrt[3]{1+3x}-1}{x}=-(-3)=3$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1+x\sqrt{1+2x}\sqrt[3]{1+3x}-1}{x}=3}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0+10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x)\approx 3{,}0002$, alors que $3\approx 3{,}0000$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Vérifier que $P_{n+1}(x)-1=(P_n(x)-1)\sqrt[n+1]{1+(n+1)x}+(\sqrt[n+1]{1+(n+1)x}-1)$.

★ **Analyse — idée directrice.** P_{n+1} s'obtient en multipliant P_n par un nouveau facteur $r(x)$; on développe le membre de droite.

Rédaction modèle

Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et x tel que $1+kx>0$ pour $1\le k\le n+1$. Posons $r(x)=\sqrt[n+1]{1+(n+1)x}$; par définition du produit, $P_{n+1}(x)=P_n(x)\,r(x)$. Alors :

$$(P_n(x)-1)r(x)+(r(x)-1)=P_n(x)r(x)-r(x)+r(x)-1=P_n(x)r(x)-1=P_{n+1}(x)-1.$$

$$\boxed{P_{n+1}(x)-1=(P_n(x)-1)r(x)+(r(x)-1)}$$

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer par récurrence que $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{P_n(x)-1}{x}=n$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$.

★ **Analyse — idée directrice.** « Pour tout n » : récurrence. L'identité de la question 2 relie le taux de P_{n+1} à celui de P_n.

Rédaction modèle

Pour $n\in\mathbb{N}^*$ et $|x|<\frac{1}{n}$, on a $1+kx>0$ pour $1\le k\le n$ (car $|kx|<1$) : $P_n(x)$ est défini. Notons $\mathcal{H}(n)$: « $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{P_n(x)-1}{x}=n$ ».

Initialisation ($n=1$). $P_1(x)=\sqrt[1]{1+x}=1+x$, donc pour $x\neq0$, $\dfrac{P_1(x)-1}{x}=\dfrac{x}{x}=1$, de limite 1 : $\mathcal{H}(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n\in\mathbb{N}^*$ **fixé** tel que $\mathcal{H}(n)$. Montrons $\mathcal{H}(n+1)$. Avec $r(x)=\sqrt[n+1]{1+(n+1)x}$ et la question 2, pour $x\neq0$ voisin de 0 :

$$\frac{P_{n+1}(x)-1}{x}=\frac{P_n(x)-1}{x}\times r(x)+\frac{r(x)-1}{x}.$$

- $\dfrac{P_n(x)-1}{x}\to n$ (hypothèse de récurrence) ;
- $r(x)\to\sqrt[n+1]{1}=1$ (continuité) ;
- d'après (L2) avec la racine d'ordre $n+1$, $\alpha=n+1$, $\beta=1$, $x_0=0$: $\dfrac{r(x)-1}{x}\to\dfrac{n+1}{(n+1)(\sqrt[n+1]{1})^n}=1$.

Par somme et produit : $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{P_{n+1}(x)-1}{x}=n\times1+1=n+1$: $\mathcal{H}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\lim_{x\to0}\frac{P_n(x)-1}{x}=n}$$

✓ **Vérification.** Cohérent avec la question 1 : $n=2$ donne 2 et $n=3$ donne 3.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier d'écrire « soit n fixé » dans l'hérédité.
- Oublier $r(x) \to 1$ dans le produit.

Question 4

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{Q_n(x)-1}{x} = 1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$, où $Q_n(x) = \prod\limits_{k=1}^{n} \sqrt[k]{1+x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Même méthode : $Q_{n+1} = Q_n\, s$ avec $s(x) = \sqrt[n+1]{1+x}$, dont le taux en 0 vaut $\frac{1}{n+1}$.

Rédaction modèle

Pour $x > -1$, tous les radicandes valent $1+x > 0$. Notons $H_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ et $\mathcal{K}(n)$: « $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{Q_n(x)-1}{x} = H_n$ ».

Initialisation. $Q_1(x) = 1+x$ et $\dfrac{Q_1(x)-1}{x} = 1 = H_1$: $\mathcal{K}(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé tel que $\mathcal{K}(n)$. Avec $s(x) = \sqrt[n+1]{1+x}$, $Q_{n+1} = Q_n\, s$ et, comme à la question 2, $Q_{n+1}-1 = (Q_n-1)\,s + (s-1)$. Pour $x \neq 0$:

$$\frac{Q_{n+1}(x)-1}{x} = \frac{Q_n(x)-1}{x}\, s(x) + \frac{s(x)-1}{x}.$$

On a $\dfrac{Q_n(x)-1}{x} \to H_n$ (hypothèse), $s(x) \to 1$ (continuité) et, par (L2) avec $\alpha = 1$, $\beta = 1$: $\dfrac{s(x)-1}{x} \to \dfrac{1}{(n+1)\left(\sqrt[n+1]{1}\right)^n} = \dfrac{1}{n+1}$. Donc la limite vaut $H_n \times 1 + \frac{1}{n+1} = H_{n+1}$: $\mathcal{K}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{Q_n(x)-1}{x} = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$$

✓ **Vérification.** $n=3$: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3} = \frac{11}{6}$; en $x = 10^{-4}$, $\frac{Q_3(x)-1}{x} \approx 1{,}8334$.

■ À retenir

- Pour un produit de n facteurs, la récurrence s'appuie sur $P_{n+1}-1 = (P_n-1)\,r + (r-1)$: on ajoute un facteur à la fois.
- Le taux d'un produit est la somme des taux (pondérés par les limites des autres facteurs) : c'est la future formule $(uv)' = u'v + uv'$.